PROJE TEKNİK RAPORU & DOKÜMANTASYONU: BOOKSTORE

Bookstore Demo System

Ad Soyad: Evla Yorulmaz-23253523

Ders: Yazılım Mühendisliği

---

1. PROJE ÖZETİ VE AMACI

Bu çalışma, bir kitabevi online satış platformu üzerinden **"Bozulmuş Veri Temizleme ve Sistem Kurtarma"** mekanizmalarını sergilemek amacıyla geliştirilmiş bir Full-Stack web uygulamasıdır.

Problem Tanımı: Pazarlama demoları, sunumlar veya test süreçleri sırasında veritabanı hatalı verilerle dolabilir veya sistemin tutarlılığı bozulabilir.

Çözüm: Bu proje, tek bir "Reset" komutu ile tüm sistemi (kitaplar, kullanıcılar, satış grafikleri) saniyeler içinde en temiz ve orijinal demo haline geri döndüren bir yazılım mimarisi sunar.

---

2. YAZILIM MİMARİSİ VE PRENSİPLER

Proje geliştirilirken aşağıdaki endüstriyel yazılım mühendisliği standartları temel alınmıştır:

- **Single Responsibility Principle (SRP):** Her fonksiyon ve bileşen (Örn: `bookService`, `MonthlyRevenueChart`) yalnızca tek bir işten sorumludur.
- **Separation of Concerns (SoC):** Veritabanı işlemleri (Services), iş mantığı (Controllers) ve arayüz (Frontend) katmanları birbirinden tamamen izole edilmiştir.
- **Atomic Transactions:** Resetleme ve satın alma işlemleri sırasında veri bütünlüğünü korumak için `BEGIN/COMMIT` blokları kullanılmıştır.
- **Clean Code & DRY:** Kod tekrarlarından kaçınılmış, modüler servis yapıları ile okunabilirlik en üst düzeye çıkarılmıştır.

---

3. KULLANICI PERSONA VE YETKİLERİ

Rol	Kullanıcı Adı	Şifre	Yetkiler
Admin	admin@bookstore.com	admin123	Envanter Düzenleme-Ekleme-Silme, Kullanıcı Yönetimi, Satış Analizi, **Sistemi Resetleme**
Müşteri	customer@bookstore.com	customer123	Kitap İnceleme, Sepet Yönetimi, Satın Alma

---

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1. Demo Recovery (Sistem Resetleme)

Test sırasında eklenen sahte kullanıcılar, hatalı fiyatlar veya karmaşık satış verileri tek tuşla temizlenir.

- **Teknik İşleyiş:** Backend tarafında `TRUNCATE ... RESTART IDENTITY CASCADE` komutu çalıştırılarak tüm tablolar silinir, veritabanı sayaçları sıfırlanır ve sistem orijinal 10 kitap/demo kullanıcısıyla yeniden ayağa kaldırılır.

4.2. Dinamik Veri Analizi ve Grafikler

- **Aylık Gelir Grafiği (Recharts):** `sales` tablosundaki gerçek zamanlı verileri kullanarak aylık gelir trendini görselleştirir.
- **Satış Entegrasyonu:** Müşteri satın alım yaptığında, stok (`sold_count`) anlık güncellenir ve grafik verisi eş zamanlı olarak yükselir.

---

5. TEKNOLOJİ YIĞINI (TECH STACK)

- **Frontend:** React.js (Hooks, Functional Components)
- **Veri Görselleştirme:** Recharts
- **Backend:** Node.js & Express.js
- **Veritabanı:** PostgreSQL (İlişkisel Veritabanı)
- **Mimari:** REST API, Controller-Service-Model Deseni

---

6. API ENDPOINTLERİ

Method	Endpoint	Açıklama
POST	`/api/login`	Kullanıcı kimlik doğrulama
GET	`/api/books`	Tüm kitap listesini getirir
PUT	`/api/books/:id`	Kitap bilgilerini günceller (Admin)
POST	`/api/checkout`	Sepeti onaylar ve satışı kaydeder
GET	`/api/revenue/monthly`	Grafik için aylık gelir verilerini getirir
POST	`/api/reset`	**Sistemi orijinal demo haline döndürür**

---

8. SONUÇ

Bu proje, yazılımın sadece "çalışır" olmasını değil; aynı zamanda **bakım yapılabilir (maintainable)**, **izlenebilir** ve **hızlıca kurtarılabilir (recoverable)** olmasını hedefleyen profesyonel bir mühendislik yaklaşımıyla tamamlanmıştır.